CLASE 01

¿Cómo Funciona la Ciencia de Datos en la Práctica?

Del proyecto real al pensamiento analítico en ciencias sociales

24 de marzo de 2026 | 2 horas | Notebooks: 01_01 + 01_02

Módulo 01 — Pensar con Datos | FACES-UCAB | Ulises González

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Describir las 3 fases de un proyecto de ciencia de datos (Business Analytics → ML → Productivización) y ubicar su disciplina en el flujo

2. Recorrer la metodología BA: desde el objetivo de negocio hasta la comunicación de insights, aplicándola a un problema de su asignatura

3. Clasificar variables según su naturaleza y nivel de medición como paso fundamental del flujo de datos

CONNECTION

¿Que GRAN reto traes a la sesión?

12 minutos

ESCENARIO

La Decisión a Ciegas

Usted es decano interino de FACES.

La tasa de deserción en primer año de Economía subió del 12% al 19%.

El Consejo Directivo pide un plan de acción para mañana.

Usted solo tiene ese número.

Escriba en el chat (2 min):
¿Qué decidirías? · ¿Qué información adicional pedirías?

¿Qué acaba de pasar?

Muchas veces..

- Saltamos a la acción sin proceso
- Podemos asumir causas sin datos
- No formulamos preguntas antes de decidir

En la práctica, existe un proceso...

UN FLUJO DE TRABAJO

Poll rápido en el slide compartido: ¿Con qué frecuencia usas datos más allá de Excel? | ¿Alguna vez una estadística te hizo cambiar de opinión? | ¿Qué % de tus evaluaciones pide interpretar datos?

CONCEPTS

¿Qué es la ciencia de datos? y ¿Cómo funciona?

40 minutos

¿Qué es la Ciencia de Datos?

Es la disciplina que combina **conocimiento del dominio**, **pensamiento estadístico** y **herramientas computacionales** para extraer conocimiento accionable de los datos.

Conocimiento del dominio

Economía, administración, sociología, contaduría... Ustedes ya tienen esto.

Ustedes

Pensamiento estadístico

Formular preguntas, identificar sesgos, interpretar evidencia.

Este módulo

Herramientas computacionales

Python, SQL, Power BI, modelos predictivos.

Módulos 2-4

Mensaje clave: No necesitas ser programador para pensar con datos. Pero sí necesitas un método. Eso es lo que vamos a construir.

¿Por qué Ciencia de Datos en Ciencias Sociales?

LO QUE HACEMOS HOY

- Encuestas con análisis manual
- Estadística descriptiva en Excel
- Informes con tablas estáticas
- Decisiones basadas en experiencia
- Datos aislados por asignatura

→

LO QUE PODEMOS HACER

- Análisis de patrones en rendimiento académico
- Modelos que predicen deserción estudiantil
- Dashboards que informan decisiones en tiempo real
- Evidencia para rediseñar evaluaciones y cursos
- Datos conectados entre asignaturas, semestres, cohortes

Ejemplos por carrera: Economía: modelar inflación con datos BCV | Administración: segmentar clientes por comportamiento | Contaduría: detectar anomalías en estados financieros | RRII: analizar clima organizacional con NLP

¿Cómo se diferencian estas disciplinas?

	Estadística tradicional	Business Intelligence	Business Analytics	Data Science
Pregunta principal	¿Es significativo?	¿Qué pasó?	¿Por qué pasó?	¿Qué pasará?
Foco temporal	Pasado	Pasado/Presente	Pasado → Presente	Futuro
Herramientas típicas	SPSS, R, Excel	Power BI, Tableau	Python, SQL, Excel	Python, ML, APIs
Salida típica	Paper, tabla p-value	Dashboard, reporte	Insights + decisión	Modelo + producto
Quién la usa	Investigadores	Gerencia, operaciones	Analistas, consultores	Científicos de datos
Volumen de datos	Muestras pequeñas	Medio-alto	Medio-alto	Masivo

No son competidoras — son capas complementarias. La estadística fundamenta, el BI muestra, el BA interpreta y la ciencia de datos predice y automatiza. Este programa recorre las 4, con foco en BA y BI como base.

Lo particular de los datos en ciencias sociales

Los datos miden personas, no máquinas	Comportamiento humano = varianza alta, contexto importa, la medición altera lo medido.
Causalidad es el premio gordo (y el más difícil)	En ingeniería: A causa B (puedes probarlo). En economía: A correlaciona con B (y C, D, E también). Rigurosidad extra.
Los sesgos son estructurales, no accidentales	Quién responde una encuesta, quién deserta, quién publica — la muestra nunca es neutral.
El contexto determina el significado	Un 19% de deserción puede ser excelente o catastrófico según el país, la universidad y el momento.

Estas particularidades son la razón por la que no basta con saber herramientas. Necesitas un flujo de trabajo riguroso.

Ahora que sabemos qué es...
¿Cómo se hace en la práctica?

Del concepto al flujo de trabajo real

El Proyecto Típico de Data Science

En el ámbito real, los proyectos tienen 3 componentes o fases

1 BUSINESS ANALYTICS

Entender los datos.
Separar señal de ruido.
Generar insights.

→

2 MACHINE LEARNING

Modelos predictivos.
Patrones en histórico.
Predicciones a futuro.

→

3 PRODUCTI-VIZACIÓN

Dashboards, apps, APIs.
El insight se convierte
en herramienta.

Este programa cubre las 3 fases: **Módulo 1-2 = BA | Módulo 3 = Productivización (BI) | Módulo 4 = ML + Proyecto integrador**

Fase 1: Business Analytics — Separar señal del ruido

DATOS		ANÁLISIS		INSIGHTS
Todo llega mezclado: válido + no válido relevante + irrelevante *Caos de información*	→	Separar ruido de señal. Filtrar lo válido. Identificar lo relevante. *Filtro inteligente*	→	Lo que queda: datos válidos Y relevantes = conocimiento accionable *Hallazgo con lupa*

La pregunta clave: ¿Cómo sabes si un dato es señal o ruido? Eso depende de tu pregunta de partida, de las variables que midas, y de los sesgos que no veas. Exactamente lo que vamos a trabajar hoy y en las próximas 2 clases.

La Metodología de Business Analytics — 6 pasos

1 — Objetivo, palancas, KPIs

¿Qué quiero lograr?
¿Cómo lo mido?

2 — Entidades y datos

¿Qué actores hay?
¿Qué datos existen?

3 — Preguntas semilla

¿Qué necesito responder primero?

4 — Análisis e insights

Tirar del hilo.
Seguir la evidencia.

5 — Comuni-cación

Simple y gráfico.
Que se entienda.

6 — Business Case

Impacto esperado.
¿Vale la pena?

Ejemplo deserción FACES: 1) Reducir deserción 1er año 2) Estudiantes, materias, notas 3) ¿Qué predice el retiro? 4) Promedio 1er trim = 3× riesgo 5) Alerta temprana visual 6) Tutorías: ROI de inversión

El Flujo Técnico: Cómo se trabaja con datos en Python

No necesitan dominar esto hoy — pero sí entender cómo encaja todo

IMPORT	TIDY	TRANSFORM	VISUALIZE	MODEL	COMMUNICATE
Cargar datos de fuentes	Estructurar: filas y columnas limpias	Agrupar, unir, filtrar, crear variables	Gráficos para entender patrones	Estadística y predicción	Reportes, dashboards, apps
Pandas **SQL**	**Pandas** **data structures**	**Pandas** **NumPy**	**Matplotlib** **Seaborn**	**Scikit-Learn** **Statsmodels**	**Jupyter** **Dash/Streamlit**

¿Dónde estamos en el programa?

Módulo 1 (hoy): Pensar el problema, formular preguntas, clasificar variables → pasos 1-3 del flujo

Módulo 2: Data Wrangling (Import + Tidy + Transform) | Módulo 3: Visualize (BI) | Módulo 4: Model + Communicate

Las Variables: el ADN de cualquier análisis

Antes de cualquier herramienta, necesitas saber qué tipo de dato tienes

CUALITATIVAS

Nominal
Categorías sin orden: sexo, carrera, estado civil

Ordinal
Categorías con orden: nivel educativo, escala Likert, ranking

CUANTITATIVAS

Intervalo
Distancias iguales, sin cero absoluto: temperatura °C, año

Razón
Cero absoluto: ingreso, edad, horas de estudio, precio

¿Por qué importa en el flujo? El tipo de variable determina qué análisis puedes hacer (paso 4), qué gráfico funciona (paso 5), y qué modelo aplicar (Módulo 4). Si clasificas mal, todo lo que sigue está mal.

Clasifica estas variables — usa reacciones en Zoom

✅ = *Cualitativa* ❌ = *Cuantitativa* *¿? = No estoy seguro/a*

#	Variable	Respuesta
1	Promedio de notas (0-20)	¿?
2	Carrera del estudiante	¿?
3	Escala Likert de satisfacción (1-5)	¿?
4	Año de ingreso a la universidad	¿?
5	Nivel socioeconómico (A, B, C, D, E)	¿?
6	Código postal de residencia	¿?
7	NPS (Net Promoter Score)	¿?
8	Horas semanales de estudio	¿?

CONCRETE PRACTICE

Aplicar el flujo a tu disciplina

50 minutos

Ejercicio 1: «Aplica la Metodología BA a tu Asignatura»

25 min

- Grupos de 3-4 docentes (mezclar carreras). Breakout rooms 15 min + plenaria 10 min.
- Cada grupo recibe una asignatura ficticia y debe completar los 6 pasos de la metodología BA para un problema de esa asignatura.
- Template en el Google Slides compartido (ver slides siguientes).
- Asignaturas: Microeconomía I / Gestión de Talento Humano / Contabilidad de Costos / Estadística para Negocios.
- Plenaria: un vocero por grupo. Facilitador compara cómo el mismo framework aplica a disciplinas distintas.

Materiales: Google Slides compartido — 1 slide-template por grupo con los 6 pasos BA

Nota facilitador: *Error más común: saltar del paso 1 al paso 4 (del objetivo al análisis, sin definir entidades, datos ni preguntas semilla). Fuerza a que completen los 6 pasos en orden. Si un grupo termina antes: '¿Qué sesgos podrían afectar tu análisis en el paso 4?'*

GRUPO 1: Microeconomía I (Economía)

Problema: El 40% de los estudiantes reprueba el primer parcial

1. Objetivo, palancas, KPIs

(escribir aquí)

2. Entidades y datos

(escribir aquí)

3. Preguntas semilla

(escribir aquí)

4. Análisis e insights

(escribir aquí)

5. Comunicación

(escribir aquí)

6. Business Case

(escribir aquí)

GRUPO 2: Gestión de Talento Humano (RRII)

Problema: Los empleadores dicen que los egresados carecen de habilidades blandas

1. Objetivo, palancas, KPIs

(escribir aquí)

2. Entidades y datos

(escribir aquí)

3. Preguntas semilla

(escribir aquí)

4. Análisis e insights

(escribir aquí)

5. Comunicación

(escribir aquí)

6. Business Case

(escribir aquí)

GRUPO 3: Contabilidad de Costos (Contaduría)

Problema: Los estudiantes no pueden aplicar costeo ABC a casos reales

1. Objetivo, palancas, KPIs

(escribir aquí)

2. Entidades y datos

(escribir aquí)

3. Preguntas semilla

(escribir aquí)

4. Análisis e insights

(escribir aquí)

5. Comunicación

(escribir aquí)

6. Business Case

(escribir aquí)

GRUPO 4: Estadística para Negocios (Administración)

Problema: La tasa de reprobación es 3× mayor que en otras materias del pensum

1. Objetivo, palancas, KPIs

(escribir aquí)

2. Entidades y datos

(escribir aquí)

3. Preguntas semilla

(escribir aquí)

4. Análisis e insights

(escribir aquí)

5. Comunicación

(escribir aquí)

6. Business Case

(escribir aquí)

Ejercicio 2: «El Detective de Variables» con dataset real

20 min

- Abre el notebook 01_02 en Google Colab. Carga el dataset matricula_faces.csv.
- Trabajo individual (10 min): clasifica 10 variables del dataset — tipo + nivel de medición + justificación.
- Completa tu tabla en el slide colaborativo asignado.
- Revisión colectiva (10 min): proyectamos respuestas y discutimos las 3 más controversiales.
- Conexión con el flujo: esto es el paso 2 de la metodología BA (Entidades y datos).

Materiales: Google Colab con notebook 01_02, dataset matricula_faces.csv, slide de trabajo individual

Nota facilitador: *Primer contacto con datos reales. Plan B: captura de pantalla del dataset si hay problemas técnicos. Concepto clave: 'decisiones de codificación' — una misma variable puede tratarse como nominal u ordinal según el propósito.*

Ejercicio 3: «Del Número a la Pregunta» — Ingeniería inversa

Para cada titular, reconstruye el flujo BA: Objetivo ⟶ Datos ⟶ Pregunta ⟶ Análisis ⟶ Insight

A La satisfacción docente cayó 15 puntos en 2 años

B El 43% de graduados de RRII no trabaja en su área

C Materias con +60 alumnos tienen 2× más reprobados

D El presupuesto de investigación bajó 30% pero las publicaciones subieron

Parejas (chat privado Zoom) ⟶ Discusión plenaria del titular D

CONCLUSIONES

Consolidar y transferir

18 minutos

Teach-back: «Explícalo en 60 Segundos»

10 min

- 3 voluntarios (uno por carrera diferente) explican la metodología BA con un ejemplo de su materia.
- Máximo 60 segundos cada uno — cronómetro visible.
- El grupo evalúa con puño-cinco (mano en cámara): ¿Qué tan claro fue?
- El facilitador refuerza: ¿Qué paso del flujo BA es el que más les cuesta?

Materiales: Cronómetro visible (compartir pantalla con timer)

Nota facilitador: *Si nadie se ofrece, cold call. El puño-cinco es más honesto que '¿quedó claro?'. Detecta si el paso más difícil es formular preguntas semilla (paso 3) — suele ser el más débil.*

Cerremos donde empezamos

Retomemos «La Decisión a Ciegas»

Ahora que conoces la metodología BA... ¿En qué paso del flujo falló la decisión del escenario inicial?
¿Qué preguntas semilla harías antes de decidir?

MICRO-TAREA PARA CLASE 2

Trae un dato clave que hayas visto en medios:
un titular, gráfico o infografía sobre un tema de tu área.

Será insumo para trabajar sesgos en la próxima clase.

Clase 2: Vamos a destruir algunos de esos datos. Vamos a aprender por qué los números mienten cuando el flujo se hace mal.